Svolgimento guidato: multicriteri su tre scenari

UNIFI, I sessione 2026, traccia 3. Valutazione comparativa di tre scenari per lo stesso ambito a margine urbano. È un esempio di metodo su un caso inventato: una griglia possibile, da rifare con i tuoi giudizi.

La consegna della traccia

UNIFI, I sessione 2026, prova pratica, Pianificatore territoriale sez. A, traccia 3: solo sintesi ufficiale.

Sintesi delle tracce, pagina 3: `03_TRACCE/UNIFI_avvisi_e_altre/26_1_architettura_tracce_prova_pratica_primo_scritto.pdf`

3. Valutazione comparativa di scenari di trasformazione di un ambito a margine urbano

Confronto multicriteriale di tre scenari riferiti al medesimo ambito AT, con valutazione urbanistica, ambientale, paesaggistica, sociale e attuativa e individuazione dello scenario preferibile.

Allegati di riferimento: gli stessi quattro allegati cartografici delle tracce 2-3, relativi all'ambito AT, alle strade S1-S2-S3 e al Parco P.

Non esistono altri dati: il testo integrale della traccia e gli allegati non sono disponibili.

Trascrizione dalla scansione: in caso di dubbio fa fede il PDF.

> **Prima di leggere.** La traccia è nota **solo in sintesi e senza allegati**. Sappiamo che i criteri sono cinque, che gli scenari sono tre e che esistono quattro allegati cartografici su ambito AT, strade S1-S2-S3 e Parco P, ma non li abbiamo. Non sappiamo se i tre scenari siano dati o da costruire. **Ambito, scenari, numeri e punteggi qui sotto sono inventati.** L'ambito è lo stesso caso-tipo della traccia 2. Conta il metodo. Fermati dopo la sezione 4 e riempi da te griglia e pesi.

1. Cosa chiede davvero la traccia

La traccia chiede due cose: un **confronto** e una **scelta**. «Individuazione dello scenario preferibile» vuol dire che alla fine devi nominarne uno, e dire a quali condizioni. Una griglia senza decisione non risponde. Una decisione senza griglia nemmeno.

I cinque criteri sono già scritti: urbanistico, ambientale, paesaggistico, sociale, attuativo. Non cambiarli e non aggiungerne di tuoi come voci di pari livello. Dentro ciascuno, scegli tu gli indicatori.

La trappola è la **finta oggettività**. Una somma pesata con due decimali sembra un calcolo. È un modo ordinato di scrivere giudizi. La parte che dimostra competenza è dire cosa succede se i pesi cambiano e cosa resta fuori dai numeri.

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
Tre scenari sul medesimo ambito	Tavola con tre schemi alla stessa scala, tabella delle quantità	Una buona e due pessime: alternative di comodo
Valutazione urbanistica	Riga della griglia, con indicatori	Limitarsi a «rispetta gli standard»: è un filtro, non un punteggio
Valutazione ambientale	Riga della griglia, suolo e acque	Numeri scientifici senza fonte
Valutazione paesaggistica	Riga della griglia, sezione o fronte	Trattarla come un numero: serve il disegno
Valutazione sociale	Riga della griglia, accesso, mix, ERS	Dare a tutti lo stesso voto: allora non è un criterio
Valutazione attuativa	Riga della griglia, stralci, opere, gestione	Inventare costi

La traccia chiede	Dove lo metti	Errore da evitare
Scenario preferibile	Relazione, con condizioni e monitoraggio	Scegliere senza dire quando la scelta cambierebbe

2. Il metodo e i tempi

N.	Passaggio	Tempo	Domanda	Prodotto
1	Scomponi	15 min	Scenari dati o da costruire?	Lista
2	Leggi le carte	45 min	AT, S1-S3, P: che rapporti?	Lucido
3	Filtri	25 min	Cosa è fuori prima dei voti?	Tabella
4	Costruisci gli scenari	45 min	Quale idea distingue ciascuno?	Tre schemi
5	Quantità	30 min	Tornano alla ST?	Tabella
6	Griglia	50 min	Che indicatore, che voto, perché?	Griglia motivata
7	Prove	30 min	Cosa cambia il risultato?	Tabella di sensitività e soglie
8	Tavola finale	70 min	Si vede la differenza?	Tre schemi puliti, sezione dello scelto
9	Condizioni	30 min	Cosa resta da correggere?	Mitigazioni e monitoraggio
10	Relazione	50 min	Si capisce la scelta?	Testo
11	Rilettura	15 min	Ho scelto? Ho motivato?	Lista spuntata

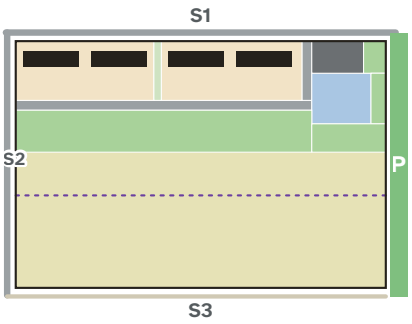
Totale 6 ore e 45, sulle 8 ore delle altre prove pratiche in cartella: la sintesi non indica la durata. Metodo completo nella scheda di valutazione comparativa; per costruire scenari vedi anche Scenari a confronto.

3. I tre scenari, tutti inventati

Se la traccia integrale dà gli scenari, usa quelli. Se chiede di costruirli, parti da una regola: **stesso ambito, stesso programma, un'idea diversa di margine.** Se fai variare anche la SE, confronti due programmi e non due impianti. Se i dati veri hanno SE diverse, esprimi gli indicatori per mq di SE.

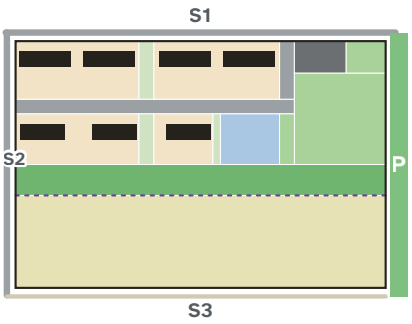
Ogni scenario deve poter vincere su qualcosa. Altrimenti è di comodo. Qui A è il migliore sul suolo, C sull'attuazione, B sulle connessioni.

A, compatto su S1



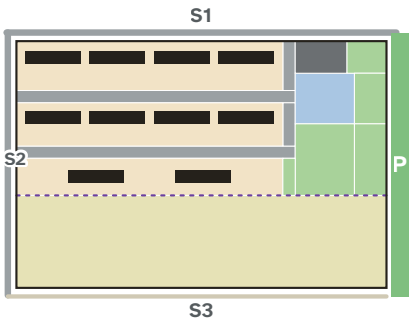
4 piani · 14,5% impermeabile

B, due fronti e asse verde



3 piani · 18,1% impermeabile

C, diffuso a due piani



2 piani · 23,1% impermeabile

Schemi in scala sul caso inventato. Nero: edifici. Beige: lotti. Grigio: strade e sosta pubblica. Verde: spazi pubblici. Giallo chiaro: parco e aree libere. Azzurro: attrezzature. Linea viola: perimetro del territorio urbanizzato, inventato, a 125 m da S1.

Scenario	Idea	Punti forti	Punti deboli
A, compatto su S1	Tutta la SE in quattro corpi di 4 piani lungo S1. Il resto resta libero.	Meno suolo, meno strade, area libera più grande	Fronte alto contro case di 3 piani, parco lontano dalle case
B, due fronti e asse verde	Tre piani su S1, due sull'asse. Asse verde tra S2 e Parco P. È la soluzione disegnata nella traccia 2.	Connessioni, gradiente di altezze, fronte sul verde	Più suolo di A, più opere pubbliche per mq di SE
C, diffuso a due piani	Case basse in tre file, due strade parallele e un raccordo, giardini privati.	Tipologia facile da vendere, stralci semplici, altezza bassa	Più suolo, più strade, nessun asse pubblico

Quantità, a parità di programma

Quantità	A	B	C
Strade interne, mq	2.304	3.276	5.270
Lotti, SF, mq	10.848	15.562	22.680
Parcheggio pubblico, mq	1.092	1.092	1.092
Attrezzature, mq	1.968	1.968	1.968
Passaggi, mq	288	1.302	0
Verde attrezzato, mq	10.500	6.800	6.490
Asse verde, mq	0	7.500	0
Parco agrourbano e aree libere a sud, mq	33.000	22.500	22.500
Totale, pari alla ST	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Calcolato nel codice dai rettangoli degli schemi, con un controllo a maglia di 1 m. SE 9.000 mq, standard minimi 5.512 mq, sosta privata 3.025 mq uguali per tutti. Conti spiegati nella traccia 2. Nei tre scenari, parcheggio pubblico e attrezzature hanno la stessa superficie: non sono ciò che li distingue.

L'opzione zero

Nessuna trasformazione: l'ambito resta com'è. La sintesi chiede tre scenari, quindi non la punteggio. La tengo come riferimento: è il termine di paragone per il suolo consumato. E il nuovo impegno di suolo si giustifica solo se non ci sono alternative di riuso (LR 65, art. 4 c. 8). Una riga in relazione basta.

4. Prima i filtri

Ciò che è vietato non entra in griglia. Una media non compensa un divieto.

Filtro	Regola	A	B	C	Variante C+
Residenza nel territorio urbanizzato	LR 65, art. 4 c. 2	Sì	Sì	Sì	**No: esclusa**
Fascia del fosso, se reticolo	LR 41/2018, art. 3 c. 1	Sì	Sì	Sì	No
Standard minimi	DM 1444, artt. 3 e 5	Sì	Sì	Sì	Sì
Permeabilità 25% per lotto	DPGR 39/R, art. 26 c. 2	Sì	Sì	Sì	Sì
Vincoli e pericolosità	Codice dei beni culturali, art. 142; LR 65, art. 95 c. 5 lett. c; DPGR 5/R/2020	Da carta	Da carta	Da carta	Da carta

C+ è C con lotti fino a S3: lo scenario che un operatore potrebbe proporre per aumentare i giardini. Viene escluso qui, non nel voto. I tre scenari rimasti sono stati disegnati per passare questi filtri: controllato nel codice. Vincoli e pericolosità non esistono nel caso inventato: in aula sono i primi da leggere.

5. La griglia

Scheda dei criteri

Criterio	Riferimento	Indicatori	Come assegno 1, 3, 5
Urbanistica	LR 65, artt. 4 c. 8, 62 c. 1 lett. b e d	Strade per mq di SE; connessioni nuove	1: quartiere chiuso, molte strade. 3: legato a una sola strada. 5: chiude la rete con poche strade
Ambientale	LR 10/2010, art. 24 c. 1 lett. a; DPGR 39/R, artt. 25-26	Suolo impermeabile; spazi aperti continui	1: molto suolo, spazi spezzati. 3: intermedio. 5: poco suolo, spazi continui
Paesaggistica	LR 65, art. 62 c. 1 lett. a; PIT, Disciplina, artt. 9 c. 2 lett. c e 11; Abachi, T.R.7	Piani; distanza da S3; qualità del fronte (a disegno)	1: fronte duro contro i campi. 3: fronte neutro. 5: passaggio graduale e leggibile
Sociale	LR 65, artt. 62 cc. 1 lett. d, 3; 63	Verde per abitante; fronte sul verde; ERS	1: spazi lontani e senza affacci. 3: accesso buono, poca vita. 5: spazi vissuti, guardati, misti
Attuativa	LR 65, artt. 95 c. 11, 109 c. 3, 110, 115	Opere per mq di SE; lotti e stralci; gestione	1: opere non finanziabili, gestione ignota. 3: possibile con patti chiari. 5: semplice, a stralci, senza gestione nuova

Le scale sono relative a questi tre scenari: non sono soglie di legge né valori scientifici. Scala da 1 a 5, più alto è meglio, sempre nella stessa direzione.

Gli indicatori

Indicatore	Criterio	A	B	C
Strade per mq di SE	Urbanistica	0,26	0,36	0,59
Connessioni nuove tra S1, S2 e P	Urbanistica	1	3	1
Suolo impermeabile, % di ST	Ambientale	14,5	18,1	23,1
Spazi aperti continui, mq	Ambientale	43.500	36.800	28.990
Piani massimi	Paesaggistica	4	3	2
Distanza del costruito da S3, m	Paesaggistica	179,5	120,5	85
Verde e asse, mq per abitante	Sociale	37,0	50,4	22,9
Fronte edificato su verde, m	Sociale	0	108	90
Opere pubbliche, mq per mq di SE	Attuativa	1,58	2,22	1,43
Lotti, cioè stralci possibili	Attuativa	2	4	3

Calcolati nel codice, tranne connessioni e fronte, contati sul disegno. Il suolo impermeabile somma coperto, strade, sosta privata e parcheggio pubblico. Per confrontare, uso la sosta richiesta, 3.025 mq, considerata tutta impermeabile. Opere pubbliche: strade, sosta pubblica, verde, asse, passaggi. Non ho inserito costi: mancano prezzi con una fonte.

Punteggi e perché

Scenario	Urbanistica (25%)	Ambientale (25%)	Paesaggistica (20%)	Sociale (15%)	Attuativa (15%)	Totale	Minimo
A, compatto su S1	3	5	2	3	3	**3,30**	2
B, due fronti e asse verde	4	3	4	4	3	**3,60**	3
C, diffuso a due piani	2	2	3	3	5	**2,80**	2

Criterio	A	B	C
Urbanistica	**3.** Poche strade, ma lega solo S1 e S2	**4.** Anello, asse, passaggio: tre legami. Strade nella media	**2.** Molte strade, e nessun legame verso P
Ambientale	**5.** 14,5% impermeabile, spazi continui	**3.** 18,1%. L'asse lega P, ma il suolo cresce	**2.** 23,1%: il più alto. Giardini privati, spazi spezzati
Paesaggistica	**2.** Lontano dai campi, ma 4 piani contro case di 3, senza rapporto con il parco	**4.** Altezze che scendono, asse come bordo, filari. Non 5: il fronte resta visibile	**3.** Basso e minuto, ma disteso fino al perimetro
Sociale	**3.** Verde vicino, ma dietro la sosta e senza affacci. Molta area da presidiare	**4.** Fronte sul verde, orti, negozi sul passaggio. Non 5: servizi da verificare	**3.** Case vicine al parco, ma poco spazio pubblico: 22,9 mq per abitante, contro 50,4
Attuativa	**3.** Poche opere, ma due soli lotti e un'area enorme da gestire	**3.** Stralci chiari, molte opere per mq di SE, parco da gestire	**5.** Tre file di lotti, opere tutte funzionali alla vendita, parco senza nuovi impegni

Sono giudizi miei su un caso inventato. La traccia non dà pesi. Quelli base mettono urbanistica e ambiente davanti, perché il consumo di suolo è il cuore della norma toscana (LR 65, art. 4). Non sono gli unici sostenibili: per questo c'è la prova.

6. La prova

Se cambio i pesi

Pesi: urb, amb, pae, soc, att	A	B	C	Primo
Base: 25, 25, 20, 15, 15	3,30	3,60	2,80	**B**
Più ambiente: 20, 40, 15, 15, 10	3,65	3,50	2,60	**A**
Più paesaggio: 20, 20, 35, 15, 10	3,05	3,70	2,80	**B**
Più sociale: 20, 20, 15, 35, 10	3,25	3,70	2,80	**B**
Più attuazione: 20, 15, 15, 15, 35	3,15	3,50	3,35	**B**
Uguali: 20, 20, 20, 20, 20	3,20	3,60	3,00	**B**

B è primo in cinque casi su sei. **Non è blindato.** Con più ambiente vince A. Quanto serve? Faccio crescere un solo peso e riduco gli altri in proporzione:

Se cresce…	Cambia il primo oltre circa	Chi passa	Peso base
Ambientale	35%	A	25%
Attuativa	39%	C	15%

Sono le due frasi da scrivere in relazione. Mostrano che hai capito quale giudizio regge la scelta.

Se cambio i punteggi

Ho provato ogni punteggio con un punto in più e in meno: 28 prove. Nessuna, da sola, cambia il primo. Due insieme sì: se A sale a 4 sull'urbanistica e B scende a 3 sul sociale, finisce A 3,55, B 3,45.

Se tolgo i voti: la controprova

Trasformo gli indicatori in una scala da 1 a 5, dal peggiore al migliore dei tre, e faccio la media per criterio. Stessi pesi base. Niente voti, solo numeri, ma scegliere gli indicatori è già un giudizio. Attenzione: con tre scenari il peggiore prende sempre 1 e il migliore 5, anche se la differenza è piccola.

Versione	A	B	C	Primo
Tutti e dieci gli indicatori	3,30	3,65	2,10	**B**
Senza connessioni e fronte sul verde	3,95	3,48	1,85	**A**

> **Il risultato più utile dell'intera prova.** Connessioni e fronte sul verde sono proprio ciò per cui B è stato disegnato. Se non li conti, vince A. Quindi la scelta di B non è un risultato neutro: dice che quelle due cose valgono. Va difeso con il testo: la LR 65, art. 109 c. 1 lett. g, chiede connessioni e margine, e la traccia 2, sullo stesso ambito, chiede un asse verde e un parco in continuità con P. Se la tua commissione ragiona sul solo consumo di suolo, A è una risposta altrettanto seria.

7. La scelta e le condizioni

Scenario preferibile: B, con le condizioni sotto. È l'unico senza punteggi sotto il 3. A ha un 2 sul paesaggio, C ha un 2 su urbanistica e ambiente. Giudizio mio, su dati inventati: una scelta possibile, non quella attesa.

Effetto residuo di B	Misura	Chi	Come lo controllo
Suolo impermeabile più alto di A	Sosta drenante dove ammesso (DPGR 39/R, art. 25 c. 2). Con tutta la sosta drenante il dato scende da 18,1% a 13,0%; lo stesso calcolo porta A a 9,4%, quindi lo scarto resta	Proponente, in convenzione	Superficie permeabile a fine lavori
Molte opere per mq di SE	Stralci con opere e garanzie (LR 65, art. 109 c. 3)	Comune e proponente	Opere collaudate per stralcio
Parco senza gestore	Patto prima dell'approvazione, regolamento degli orti	Comune, associazione, coltivatore	Superficie coltivata, lotti di orto assegnati
Traffico su S1 e S2	Verifica di capacità prima della scheda definitiva (LR 65, art. 4 c. 10 lett. d)	Proponente	Rilievi prima e dopo
Fronte visibile dalla campagna	Altezze massime in norma, filare e siepe al bordo	Comune	Foto dagli stessi punti di S3
Perdita di suolo agricolo	Campi mantenuti in produzione con patto scritto (LR 65, art. 68 c. 1)	Coltivatore e Comune	Superficie coltivata per anno

Monitoraggio minimo: una tabella così basta. I valori base vanno rilevati: non ne ho inventati. In un piano sottoposto a VAS, alternative, misure e monitoraggio stanno nel rapporto ambientale (LR 10/2010, art. 24 c. 1 lett. b, d; D.Lgs. 152/2006, art. 13 c. 4).

Si può anche comporre uno scenario ibrido: B con qualcosa di A, per esempio meno strade. In aula è una buona ultima riga. Va però rifatta la griglia, altrimenti il voto dell'ibrido è solo un desiderio.

8. Relazione modello

Circa 320 parole. La sintesi non dà limiti: resta breve.

> **Oggetto.** Tre scenari per il medesimo ambito AT, a parità di programma: 9.000 mq di SE, 1.500 di ERS, 284 abitanti teorici. Il confronto è su caso-tipo: in assenza degli allegati, i dati vanno sostituiti con quelli reali.
>
> **Filtri.** La residenza sta dentro il territorio urbanizzato (LR 65, art. 4 c. 2). I tre scenari rispettano il perimetro, le fasce sul fosso (LR 41/2018, art. 3) e gli standard del DM 1444, artt. 3 e 5. Ho scartato prima di ogni punteggio la variante di C con lotti fino a S3: nessun peso potrebbe recuperarla.
>
> **Criteri.** Urbanistica, ambientale, paesaggistica, sociale, attuativa, come chiede la traccia. Scala da 1 a 5, sempre con il più alto migliore. Ogni punteggio ha una motivazione e, dove possibile, un indicatore. I pesi sono dichiarati: 25%, 25%, 20%, 15%, 15%.
>
> **Risultato.** B 3,60, A 3,30, C 2,80. B è l'unico senza punteggi sotto il 3. A è il migliore per suolo: 14,5% impermeabile contro 18,1%. Ma alza il fronte a 4 piani, lascia il parco senza affacci e non crea connessioni.
>
> **Solidità.** B regge in cinque serie di pesi su sei. Se il peso dell'ambiente supera circa il 35%, vince A. Se quello dell'attuazione supera circa il 39%, vince C. Nessuna variazione di un solo punto cambia il primo; due sì. Se tolgo i due indicatori più legati all'impianto di B, cioè connessioni e fronte sul verde, la controprova numerica premia A. La preferenza per B dipende dunque da un giudizio: il margine e le connessioni contano quanto il suolo. Lo dichiaro.
>
> **Scelta e condizioni.** Scenario preferibile: B, a condizione di contenere il suolo impermeabile, fissare il gestore del parco, legare le opere pubbliche agli stralci e verificare la capacità di S1 e S2. La griglia ordina giudizi: non li dimostra. Le condizioni valgono quanto il punteggio.

9. Come farlo a mano

- **Tre rettangoli uguali** in fila. Stesso formato, stessa scala: se cambi scala, l'occhio sbaglia.
- **Una matita per volta:** strade, poi lotti, poi edifici in nero. Una riga sotto, con piani e percentuale di suolo.
- **Griglia:** una tabella grande, voti cerchiati, motivazione breve accanto. Niente decimali inutili: due bastano.
- **Conti:** una somma pesata richiede pochi minuti. Controlla che i pesi facciano 100.
- **Prova dei pesi:** quattro righe. Calcola la soglia di ribaltamento almeno per il criterio che pesa di più.

10. Cosa portare a memoria

- **Le tre mosse:** filtri, griglia, prova.
- **La soglia di ribaltamento:** di quanto deve crescere un peso perché cambi il primo.
- **Il minimo:** se uno scenario ha un 1 o un 2, scrivilo anche se vince.
- **Alternative:** LR 10/2010, art. 24 c. 1 lett. b; D.Lgs. 152/2006, art. 13 c. 4.
- **Filtri:** LR 65, art. 4 cc. 2, 7, 8; LR 41/2018, art. 3.
- **Frase da scrivere:** «La griglia ordina giudizi. Il risultato regge fino a…».

11. Su quali altre tracce riusarlo

Traccia	Cosa tieni	Cosa cambi
2026 I T2, attuativo a margine	Stesso ambito e stessi conti	Sviluppi uno scenario fino al planivolumetrico
2025 II T3, biomassa	Filtri, griglia, prova dei pesi	Alternative di sito, non scenari di impianto
2025 I T1, due scenari	Regola sugli scenari, confronto	Scala territoriale, orizzonte lungo
2016 II T3, fascia città-campagna	Criteri sul margine	Nessun obbligo di multicriteri: usala come appoggio

12. Cosa ho verificato e cosa no

- **Riscontrato sui testi in cartella:** LR 65, artt. 4, 62, 63, 68, 95, 109, 110, 115; LR 10/2010, art. 24; LR 41/2018, art. 3 c. 1; DM 1444/68, artt. 3 e 5; DPGR 39/R/2018, artt. 25-26; D.Lgs. 152/2006, art. 13 c. 4; PIT, Disciplina, art. 9 c. 2 lett. c; Abachi del PIT, tessuto T.R.7.
- **Riscontrato solo in parte:** PIT, Disciplina, art. 11: letto solo il passo sui territori periurbani. DPGR 5/R/2020: solo oggetto e indice. Codice dei beni culturali, art. 142: testo in cartella, citato come rinvio generale, senza lettera perché il caso è inventato.
- **Non riscontrato:** testo integrale della traccia e allegati, che non ho. Non so se gli scenari siano dati, né con quali elaborati.
- **Inventato:** ambito, perimetro, tre scenari, variante C+, punteggi, pesi, connessioni e fronti contati sul disegno. Nessuno viene dalla traccia.
- **Calcolato nel codice:** quantità, indicatori, totali, soglie, 28 prove sui punteggi, controprova.
- **Non stimato per mancanza di fonti:** costi, traffico, effetti su temperatura o acque. Non ho riportato soglie o casi studio a memoria.
- **Mio giudizio:** B preferibile. Con altri pesi vince A o C, come mostrato. È una soluzione tra le possibili, non quella attesa dalla commissione.